

Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

7. Gyakorlat

2026.04.02.

Készítette:

Orosz Kristóf Bsc

Szak: Programtervező Informatikus

Neptunkód: EYZWG9

1. feladat

Készítsen Java nyelven egy DOM API programot - DOM szabvány elemeit felhasználva - az XML dokumentum (*Neptunkod_XMLNeptunkod.xml*) adatai adminisztrálása alapján.

Project name: **NeptunkodDOMParse**

Package: **neptunkod**

Class names: **NeptunkodDomRead**

XML name: **NeptunkodXML.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<EYZWG9_Vendeglatas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespacesSchemaLocation="XDMEYZWG9.xsd">

    <etterem ekod="E01">
        <nev>Aranykanál Étterem</nev>

        <cim>
            <varos>Sárospatak</varos>
            <utca>Fő utca</utca>
            <hazszam>10</hazszam>
        </cim>

        <csillag>5/5</csillag>

        <foszakacs fkod="F01" e_f="E01">
            <nev>Kiss Márton</nev>
            <eletkor>45</eletkor>
            <vegzettseg>Szakács</vegzettseg>
        </foszakacs>

        <szakacs szkod="SZ01">
            <nev>Nagy János</nev>
            <Reszleg>Hidegkonyha</Reszleg>
            <Vegzettseg>Szakács</Vegzettseg>
        </szakacs>

        <gyakornok gykod="GY01">
            <nev>Kiss Péter</nev>
            <gyakorlat>
                <kezdetek>2026.03.16</kezdetek>
                <idotartam>6 hónap</idotartam>
            </gyakorlat>
            <muszak>Délelőtt</muszak>
        </gyakornok>

    </etterem>

    <vendeg vkod="V01">
        <nev>Kiss Róbert</nev>
        <cim>
            <varos>Sárospatak</varos>
```

```
        <utca>Kossuth utca</utca>
        <hazszam>5</hazszam>
    </cim>
    <eletkor>30</eletkor>
</vendeg>

<rendeles>
    <etteremRef>E01</etteremRef>
    <vendegRef>V01</vendegRef>
    <etel>Pizza</etel>
    <osszeg>3500-Ft</osszeg>
</rendeles>

</EYZWG9_Vendeglatas>
```

Adatolvasás

Olvassa be az XML dokumentumot, majd dolgozza fel a Java nyelv és a DOM API szabvány elemeit használva minden csomópontra, majd jelenítse meg a konzolon un. *blokk formátumban*.

```
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;

import org.xml.sax.SAXException;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class EYZWG9DOMRead {

    public static void main(String[] args) throws SAXException, IOException,
ParserConfigurationException {

        File xmlFile = new File("XMLEYZWG9.xml");

        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder dBuilder = factory.newDocumentBuilder();

        Document doc = dBuilder.parse(xmlFile);

        doc.getDocumentElement().normalize();

        System.out.println("Root element: " + doc.getDocumentElement().getNodeName());

        NodeList nList = doc.getElementsByTagName("etterem");

        for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {
```

```

Node nNode = nList.item(i);
System.out.println("\nCurrent Element: " + nNode.getNodeName());

if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {

    Element elem = (Element) nNode;

    String id = elem.getAttribute("ekod");

    Node node1 = elem.getElementsByTagName("nev").item(0);
    String name = node1.getTextContent();

    Node node2 = elem.getElementsByTagName("varos").item(0);
    String city = node2.getTextContent();

    Node node3 = elem.getElementsByTagName("utca").item(0);
    String street = node3.getTextContent();

    Node node4 = elem.getElementsByTagName("hazszam").item(0);
    String number = node4.getTextContent();

    Node node5 = elem.getElementsByTagName("csillag").item(0);
    String stars = node5.getTextContent();

    String adr = city + " , " + street + " utca " + number + " , ";

    System.out.println("Étterem ID:" + id);
    System.out.println("Név:" + name);
    System.out.println("Cím:" + adr);
    System.out.println("Csillag:" + stars);
}
}

nList = doc.getElementsByTagName("foszakacs");

for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {

    Node nNode = nList.item(i);
    System.out.println("\nCurrent Element: " + nNode.getNodeName());

    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {

        Element elem = (Element) nNode;

        String id = elem.getAttribute("fkod");
        String eid = elem.getAttribute("e_f");

        String work = "Ez a főszakács az " + eid + " azonosítójú étteremben
dolgozik.";

        Node node1 = elem.getElementsByTagName("nev").item(0);
        String name = node1.getTextContent();

```

```

        Node node2 = elem.getElementsByTagName("eletkor").item(0);
        String age = node2.getTextContent();

        Node node3;
        String edu = "";

        for (int j = 0; j < elem.getElementsByTagName("vegzettseg").getLength();
j++) {

            node3 = elem.getElementsByTagName("vegzettseg").item(j);

            if (j == elem.getElementsByTagName("vegzettseg").getLength() - 1) {
                edu += node3.getTextContent();
            } else {
                edu += node3.getTextContent() + " ; ";
            }
        }

        System.out.println("Étterem ID:" + id);
        System.out.println("Név:" + name);
        System.out.println("Kor:" + age);
        System.out.println("Végzettségek:" + edu);
        System.out.println(work);
    }
}

nList = doc.getElementsByTagName("szakacs");

for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {

    Node nNode = nList.item(i);
    System.out.println("\nCurrent Element: " + nNode.getNodeName());

    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {

        Element elem = (Element) nNode;

        String id = elem.getAttribute("szkod");

        Node node1 = elem.getElementsByTagName("nev").item(0);
        String name = node1.getTextContent();

        Node node2 = elem.getElementsByTagName("Reszleg").item(0);
        String reszleg = node2.getTextContent();

        Node node3 = elem.getElementsByTagName("Vegzettseg").item(0);
        String vegzettseg = node3.getTextContent();

        System.out.println("Szakács ID:" + id);
        System.out.println("Név:" + name);
        System.out.println("Részleg:" + reszleg);
        System.out.println("Végzettség:" + vegzettseg);
    }
}

```

```

}

nList = doc.getElementsByTagName("gyakornok");

for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {

    Node nNode = nList.item(i);
    System.out.println("\nCurrent Element: " + nNode.getNodeName());

    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {

        Element elem = (Element) nNode;

        String id = elem.getAttribute("gykod");

        Node node1 = elem.getElementsByTagName("nev").item(0);
        String name = node1.getTextContent();

        Node node2 = elem.getElementsByTagName("kezdete").item(0);
        String kezdetek = node2.getTextContent();

        Node node3 = elem.getElementsByTagName("idotartam").item(0);
        String idotartam = node3.getTextContent();

        Node node4 = elem.getElementsByTagName("muszak").item(0);
        String muszak = node4.getTextContent();

        System.out.println("Gyakornok ID:" + id);
        System.out.println("Név:" + name);
        System.out.println("Gyakorlat kezdete:" + kezdetek);
        System.out.println("Időtartam:" + idotartam);
        System.out.println("Műszak:" + muszak);
    }
}

nList = doc.getElementsByTagName("vendeg");

for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {

    Node nNode = nList.item(i);
    System.out.println("\nCurrent Element: " + nNode.getNodeName());

    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {

        Element elem = (Element) nNode;

        String id = elem.getAttribute("vkod");

        Node node1 = elem.getElementsByTagName("nev").item(0);
        String name = node1.getTextContent();

        Node node2 = elem.getElementsByTagName("varos").item(0);
        String varos = node2.getTextContent();
    }
}

```

```

        Node node3 = elem.getElementsByTagName("utca").item(0);
        String utca = node3.getTextContent();

        Node node4 = elem.getElementsByTagName("hazszam").item(0);
        String hazszam = node4.getTextContent();

        Node node5 = elem.getElementsByTagName("eletkor").item(0);
        String eletkor = node5.getTextContent();

        String cim = varos + ", " + utca + " " + hazszam;

        System.out.println("Vendég ID:" + id);
        System.out.println("Név:" + name);
        System.out.println("Cím:" + cim);
        System.out.println("Életkor:" + eletkor);
    }
}

nList = doc.getElementsByTagName("rendeles");

for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {

    Node nNode = nList.item(i);
    System.out.println("\nCurrent Element: " + nNode.getNodeName());

    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {

        Element elem = (Element) nNode;

        Node node1 = elem.getElementsByTagName("etteremRef").item(0);
        String etteremRef = node1.getTextContent();

        Node node2 = elem.getElementsByTagName("vendegRef").item(0);
        String vendegRef = node2.getTextContent();

        Node node3 = elem.getElementsByTagName("etel").item(0);
        String etel = node3.getTextContent();

        Node node4 = elem.getElementsByTagName("osszeg").item(0);
        String osszeg = node4.getTextContent();

        System.out.println("Étterem hivatkozás:" + etteremRef);
        System.out.println("Vendég hivatkozás:" + vendegRef);
        System.out.println("Étel:" + etel);
        System.out.println("Összeg:" + osszeg);
    }
}
}
}

```

Futtatás eredménye:

```
▼ TERMINAL powershell + - [X] ...
• PS C:\Users\Orosz Kristóf\Desktop\EYZW9WebXML\EYZW9_0402> javac EYZW9DOMRead.java
• PS C:\Users\Orosz Kristóf\Desktop\EYZW9WebXML\EYZW9_0402> java EYZW9DOMRead
Root element: EYZW9_VendegLatas

Current Element: etterem
Étterem ID:E01
Név:Aranykanál Étterem
Cím:Sárospatak , Fő utca utca 10 ,
Csillag:5/5

Current Element: foszakacs
Étterem ID:F01
Név:Kiss Márton
Kor:45
Végzettség:Szakács
Ez a főszakács az E01 azonosítójú étteremben dolgozik.

Current Element: szakacs
Szakács ID:SZ01
Név:Nagy János
Részleg:Hidegkonyha
Végzettség:Szakács

Current Element: gyakornok
Gyakornok ID:GY01
Név:Kiss Péter
Gyakorlat kezdete:2026.03.16
Időtartam:6 hónap
Műszak:Délelőtt

Current Element: vendeg
Vendég ID:V01
Név:Kiss Róbert
Cím:Sárospatak, Kossuth utca 5
Életkor:30

Current Element: rendelés
Étterem hivatkozás:E01
Vendég hivatkozás:V01
Étel:Pizza
Összeg:3500-Ft
PS C:\Users\Orosz Kristóf\Desktop\EYZW9WebXML\EYZW9_0402>
```

2. feladat

Készítse el a Java nyelven megírt DOM API szabványt használva az UML diagrammot!

